



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LCD 智能安卓主板

HD-3566P

版本号: V1.3

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V1.3	2026.4.3	更新 MCU 接口定义名称
V1.2	2026.3.23	更新硬件规格描述
V1.1	2025.9.11	更新主板产品外观
V1.0	2025.7.11	第一次正式发布

目录

第一章产品概述.....	5
一、概述.....	5
二、产品特点.....	5
第二章产品规格.....	6
一、基本参数.....	6
1.基本硬件规格.....	6
2.软件参数.....	8
二、产品尺寸规格.....	9
三、产品接口示意图.....	10
四、接口参数说明.....	10
1. 电源接口 (6pin*2.54mm)	10
2. LVDS_BL (6pin*2.0mm)	11
3. MIC 接口 (麦克风) (2pin*2.0mm)	12
4. LED/IR 接口 (遥控) (7pin*2.0mm)	12
5. LVDS 接口 (2*15pin*2.0mm)	13
6. eDP 接口 (30pin*0.5mm)	15
7. MIPI_DSI 接口 (40*0.5mm)	17
8. USB 接口 (4pin*2.0mm)	19
9. HDMI 接口.....	20
10. SPK 接口 (功放) (4pin*2.0mm)	20
11. GPIO 接口 (扩展) 及定义 (7pin*2.0mm)	21

12. UART (串口) 接口 (4pin*2.0mm)	21
13. DEBUG 接口 (4pin*2.0mm)	22
14. CTP 接口 (6pin*2.0mm)	23
15. KEY 接口 (4pin*2.0mm)	23
16. MCU 接口 (4pin*2.0mm)	24
17. PoE 接口 (4pin*2.0mm)	24
第三章通信方式.....	25
一、Wi-Fi 更新节目	25
二、U 盘更新节目	25
三、TF 卡更新节目	26
四、网线更新节目	26
五、互联网更新节目	27
第四章附：产品外观.....	28

第一章产品概述

一、概述

HD-3566P 是一款采用瑞芯微 RK3566 四核芯片方案的 LCD 显示屏安卓主板，搭载 Android14.0 系统，主频最高可达 1.8GHz，具有超强性能。采用 Mali-G52GPU，支持 1080P60fps H.265/H.264 视频编码。支持红外遥控器，Wi-Fi，RJ45 等丰富接口，被广泛的应用到广告机、互动一体机、安防、医疗、交通、金融、工控等等智能控制领域。由于其硬件平台化、Android 智能化的特点，在需要进行人机交互，网络设备交互时，都可以在智能终端主板上进行使用，可以成为您的最佳选择。

二、产品特点

- 高性能：RK3566 芯片采用四核 ARMCortex-A55 架构，主频最高可达 1.8GHz，在性能上有质的飞跃，能够播放各种格式高清视屏，能处理复杂的互动操作。
- 高稳定性：RK3566 安卓一体板，在硬件、软件上，增加独有的技术保证产品的稳定性，可以使最终产品达到 7*24 小时无人值守。
- 高集成度：RK3566 安卓一体板集成了以太网、Wi-Fi、功放、TF 扩展卡、USB 扩展口、IR 遥控功能、TP、HDMI、LVDS、eDP、MIPI-DSI 背光控制、麦克风等功能，大大简化了整机设计。
- 高扩展性：7 个 USB（5 个 4pin*2.0mm 内置 USB，2 个标准），4 路串口+1 路可扩展调试串口+1 路 MCU 烧录串口，五个 IO 扩展口能扩展更多的外设设备。
- 高清晰度。支持各种 LVDS/eDP/HDM/MIPI-DSI 接口的 LCD 显示屏，支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
- 完美支持多点红外触摸、多点电容触摸、多点纳米膜触摸、多点声波触摸、多点光学触摸等多主流触摸屏功能。

第二章产品规格

一、基本参数

1.基本硬件规格

硬件规格	
CPU	RK3566, 四核, 主频最高可达1.8GHz
GPU	Mali-G52GPU支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0和Vulkan1.1
NPU	1TOPS
存储配置	标配2GB+32GB、4GB+32GB
网络	支持RJ45R/A百兆以太网, 支持PoE供电 (需购买第三方PoE模块) 支持2.4GHz Wi-Fi 6 (支持选配5GHz), 支持IEEE802.11b/g/n/ax协议 支持蓝牙5.2
图像旋转	支持0度, 90度, 180度, 270度手动旋转; 可选重力感应传感器, 支持自动旋转
显示接口	1*LVDS 1920*1080@60Hz (单路/双路, 6位/8位), 支持3.3V/5V/12V供电 1路eDP 2560*1600@60Hz 1路HDMI OUT 3840*2160@60Hz (HDMI-IN与HDMI-OUT功能二选一) 1路MIPI-DSI 1920*1080@60Hz 板载背光控制支持12V背光供电
音频	支持标准左右声道线路输出; 支持3.5mm音频输出接口
功放	2路输出 (8欧3瓦, 兼容8欧2瓦~8欧10瓦)
麦克风	差分MIC输入

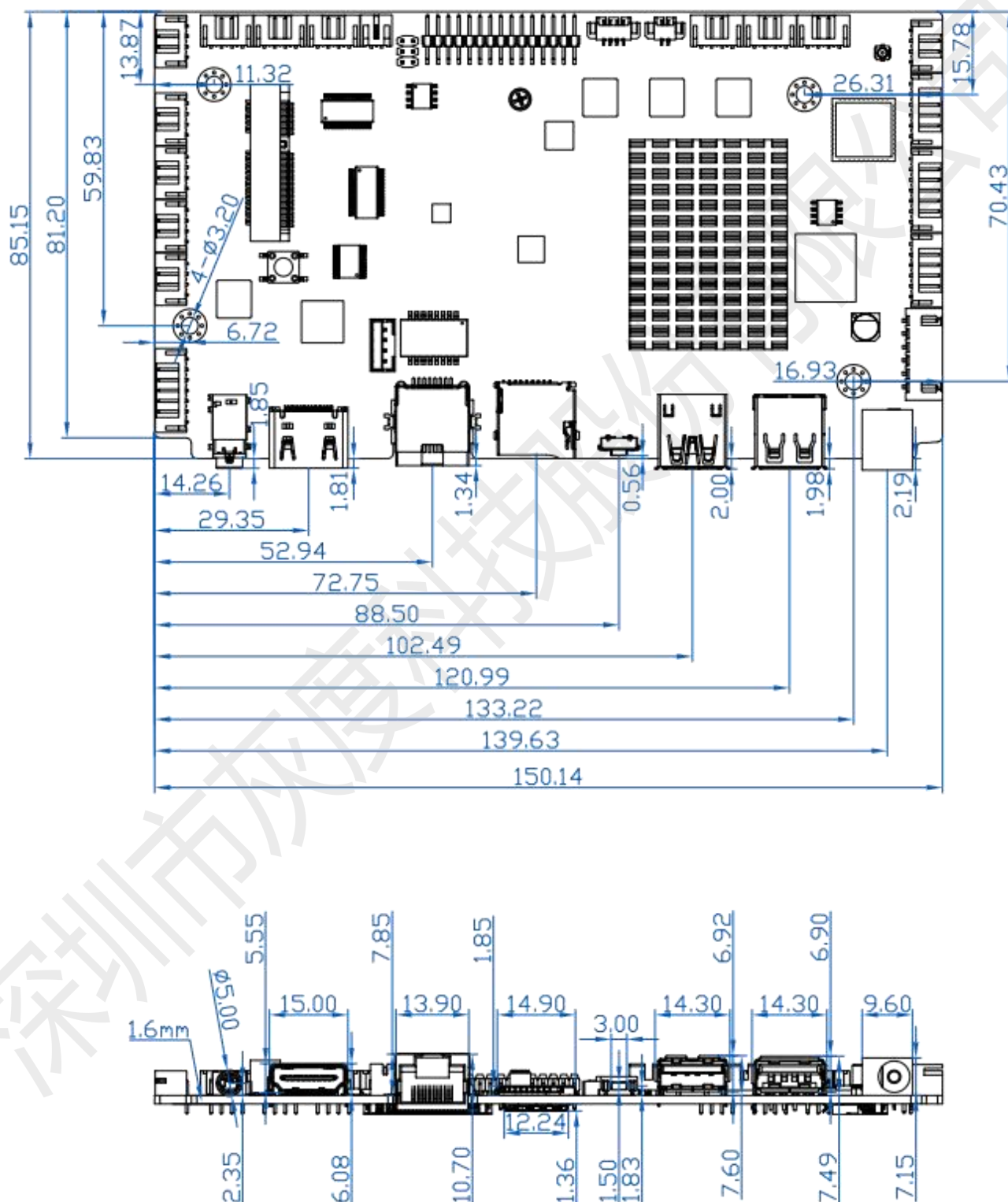
触摸屏	支持USB多点红外触摸，多点电容触摸，多点纳米膜触摸，多点声波触摸，多点光学触摸等
RTC	内置实时时钟功能
USB	1路USB 3.0 HOST，1路USB 2.0 OTG，5路扩展USB口
红外	红外接收座，支持红外遥控功能
LED	1*电源状态LED(绿色)，1*系统LED(绿色，默认闪烁)
按键	1*升级键（RECOVERY），1*待机键（长按3秒出现关机弹窗关机、长按6秒强制关机、关机后短按开机）
串口	4路UART（可选配RS232、RS485），1路DEBUG，1路MCU烧录串口
GPIO	5路IO输入输出控制，可做key扫描控制
KEY	支持待机、关机、重启功能
SD卡	数据存储，最大支持512G
存储湿度	10%~90%，无凝露
存储温度	-40℃~70℃
工作温度	-20℃~70℃
系统看门狗	支持硬件看门狗

2.软件参数

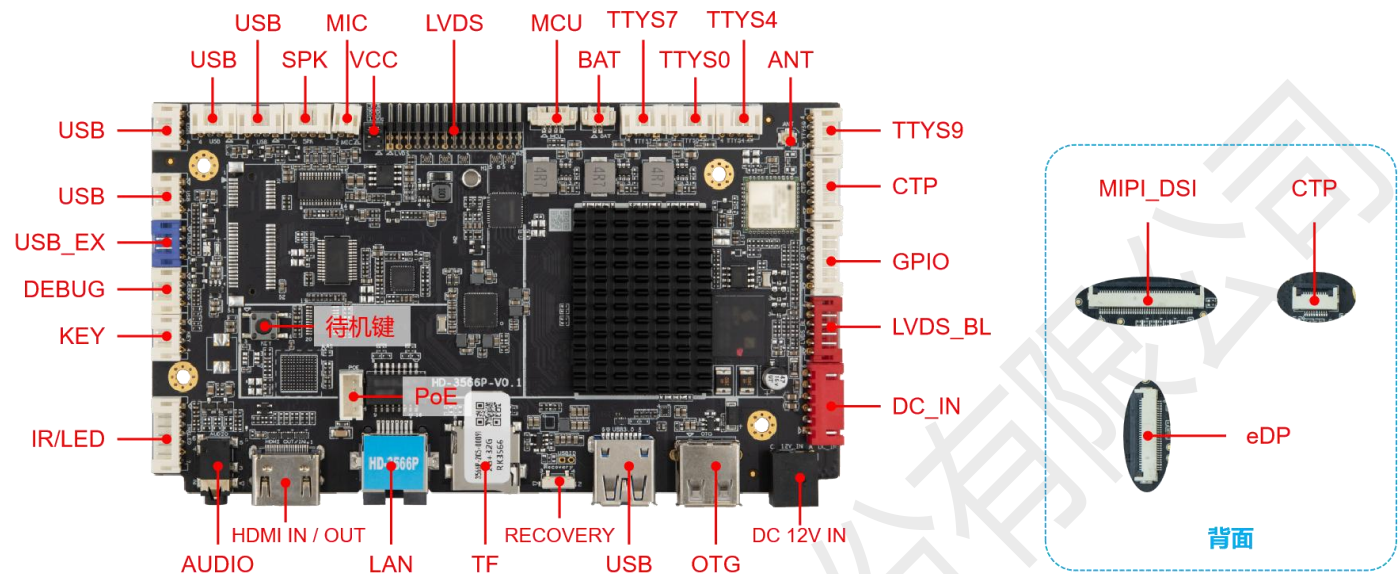
软件规格	
操作系统	Android14.0 注：Android 14对内存要求较高，建议4G及以上内存
音频	MP3, WAV, APE, FLAC, OGG, M4A, 3GPP等格式
视频	支持H.265, H.264, VP8, MAV, H.263, MPEG4等视频格式
图片	支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式
系统自带应用软件	视频播放器，相机，Chrome，时钟，图库，音乐，HDMIIN，录音机，设置，计算器，文件，Android键盘，资源管理等
语言	支持多国语言
输入法	标准Android键盘，可选第三方输入法
系统管理	Android 14系统，开放root权限，可进行产品定制开发
	实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24小时无人值守
	支持OTA远程升级；支持U盘升级
	支持开机动画定义
	支持服务器/单机模式切换
	支持Wi-Fi热点

二、产品尺寸规格

裸板尺寸规格，单位：毫米（mm）螺丝孔规格：φ3.2mmx4，PCB 层数：4 层，板厚度：1.6mm±10%

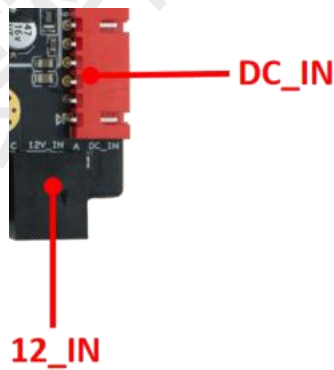


三、产品接口示意图



四、接口参数说明

1. 电源接口 (6pin*2.54mm)



采用 12V 的直流电源供电，只允许从 DC 座和电源插座给板子系统供电。

序号	定义	属性	描述
1	STB	输出	待机信号输出
2	5VS	输入	待机 5V 输入

3	GND	地线	地线
4	GND	地线	地线
5	12V	输入	12V 输入
6	12V	输入	12V 输入

注：DC 座内径 2.0mm，外径 5.8mm

2. LVDS_BL (6pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	GND	地线	地线
3	ADJ	输出	背光亮度控制
4	EN	输出	背光使能控制
5	12V	电源	12V 输出
6	12V	电源	12V 输出

3. MIC 接口 (麦克风) (2pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	MIC1	输入	MIC+输入
2	MIC2	输入	MIC-输入

4. LED/IR 接口 (遥控) (7pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	RED	输出	红色指示灯
2	3V3	电源	3.3V 输出
3	GRN	输出	绿色指示灯
4	GPIO	输出	遥控信号输出
5	INT	输入	遥控信号输入
6	GND	地线	地线
7	3V3	电源	3.3V 输出

5. LVDS 接口 (2*15pin*2.0mm)



通用的 LVDS 接口定义，支持单/双，6/8/10 位 1080PLVDS 屏。屏电压可以通过跳线帽进行选择，可选择支持 3.3V/5V/12V 屏电源供电。

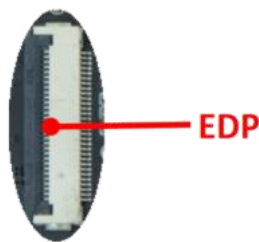
为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

- 1.请确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。
- 2.请使用万用表确认跳线帽选择的电源是否正确。
- 3.接 6/8 位 LVDS 屏的屏线时，靠近 pin1 端来接插安装。

序号	定义	属性	描述
1	VCC	电源	3.3V/5V/12V 可选输出
2	VCC		
3	VCC		
4	GND	地线	地线
5	GND	地线	地线
6	GND	地线	地线
7	D0N	输出	Odd0-
8	D0P	输出	Odd0+
9	D1N	输出	Odd1-
10	D1P	输出	Odd1+

11	D2N	输出	Odd2-
12	D2P	输出	Odd2+
13	GND	地线	地线
14	GND	地线	地线
15	CKN	输出	OddClock-
16	CKP	输出	OddClock+
17	D3N	输出	Odd3-
18	D3P	输出	Odd3+
19	D5N	输出	Even0-
20	D5P	输出	Even0+
21	D6N	输出	Even1-
22	D6P	输出	Even1+
23	D7N	输出	Even2-
24	D7P	输出	Even2+
25	GND	地线	地线
26	GND	地线	地线
27	CKN	输出	EvenClock-
28	CKP	输出	EvenClock+
29	D8N	输出	Even3-
30	D8P	输出	Even3+

6. eDP 接口 (30pin*0.5mm)



该接口为常见的 eDP 屏接口，可选择支持 3.3V 屏电源供电。

为了避免烧板子和屏，请注意以下事项：

确认屏规格书屏供电电压是否正确，板子相应电源是否可以满足屏工作最大电流。

序号	定义	属性	描述
1	NC	空	NC
2	BL_POWER	背光电源	12V 输出
3	BL_POWER	背光电源	12V 输出
4	BL_POWER	背光电源	12V 输出
5	BL_POWER	背光电源	12V 输出
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	BL_PWM	输出	背光亮度控制
9	BL_EN	输出	背光使能控制
10	GND	地线	地线
11	GND	地线	地线
12	GND	地线	地线
13	GND	地线	地线

14	HPD	输出	热拔插信号
15	GND	地线	地线
16	GND	地线	地线
17	NC	空	NC
18	LCD_VCC	电源	输出
19	LCD_VCC	电源	输出
20	GND	地线	地线
21	AUX_CH_N	输出	TrueAuxiliaryChannel
22	AUX_CH_P	输出	ComplementSignalLinkLane0
23	GND	地线	地线
24	LANE0_P	输出	TrueSignalLinkLane0
25	LANE0_N	输出	ComplementSignalLinkLane0
26	GND	地线	地线
27	LANE1_P	输出	TrueSignalLinkLane1
28	LANE1_N	输出	ComplementSignalLinkLane1
29	GND	地线	地线
30	NC	输出	NC

7. MIPI_DSI 接口 (40*0.5mm)

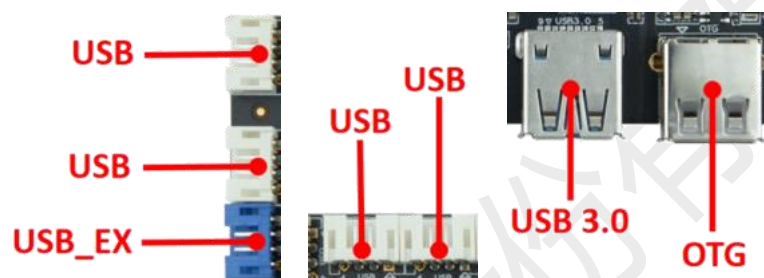


序号	定义	属性	描述
1	LED+	输出	LED+
2	LED+	输出	LED+
3	NC	空	NC
4	NC	空	NC
5	NC	空	NC
6	NC	空	NC
7	NC	空	NC
8	NC	空	NC
9	LED-	输出	LED-
10	LED-	输出	LED-
11	GND	地线	地线
12	NC	空	NC
13	NC	空	NC
14	NC	空	NC
15	NC	空	NC
16	GND	地线	地线

17	NC	空	NC
18	NC	空	NC
19	GND	地线	地线
20	RXE3+	输出	MIPI3+Signal
21	RXE3-	输出	MIPI3-Signal
22	GND	地线	地线
23	RXE2+	输出	MIPI2+Signal
24	RXE2-	输出	MIPI2-Signal
25	GND	地线	地线
26	RXECLK+	输出	MIPICLK+Signal
27	RXECLK-	输出	MIPICLK-Signal
28	GND	地线	地线
29	RXE1+	输出	MIPI1+Signal
30	RXE1-	输出	MIPI1-Signal
31	GND	地线	地线
32	RXE0+	输出	MIPI0+Signal
33	RXE0-	输出	MIPI0-Signal
34	GND	地线	地线
35	NC	空	NC
36	RST	输出	复位
37	GND	地线	地线

38	VCC	输出	电源
39	VCC	输出	电源
40	NC	空	NC

8. USB 接口 (4pin*2.0mm)

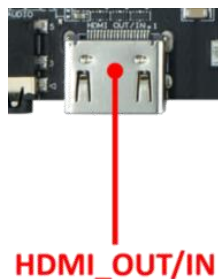


板卡具有 2 个 USB 标准接口，5 个内置 (4pin*2.0mm) USB，其中有 USB_EX 支持外接 4G 模块共用。

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 输出
2	DM	输入/出	DM
3	DP	输入/出	DP
4	GND	地线	地线

9. HDMI 接口

HDMI OUT支持3840*2160@60Hz, HDMI IN支持3840*2160@30Hz



注: HDMI OUT 与 HDMI IN (选配) 功能二选一

10. SPK 接口 (功放) (4pin*2.0mm)



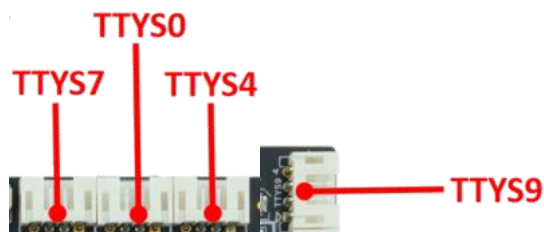
序号	定义	属性	描述
1	SPK2P	输出	右声道+
2	SPK2N	输出	右声道-
3	SPK1N	输出	左声道-
4	SPK1P	输出	左声道+

11. GPIO 接口 (扩展) 及定义 (7pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	IO1	IO1	音量-
3	IO2	IO2	音量+
4	IO3	IO3	返回
5	IO4	IO4	返回主页
6	IO5	IO5	短触 1S: 开/关屏 长触 3S: “重启/关机” 弹窗 可复用 ADC (需改硬件)
7	3V3	电源	3V3 输出

12. UART (串口) 接口 (4pin*2.0mm)



板卡引出了两组普通 UART 串口, 可支持市面上通用的 UART 串口设备。

注意事项:

1.串口电压是否匹配。不能直接接入 RS232, RS485 串口设备。

2.TX, RX 接法是否正确。

序号	定义	属性	描述
1	3v3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

1. UART0/UART7 可通过硬件调整 RS485 通信

2. UART4/UART9 可通过硬件调整 RS232 通信

13. DEBUG 接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	TX	输出	TX
3	RX	输入	RX
4	GND	地线	地线

14. CTP 接口 (6pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	3V3	电源	3.3V 输出
2	SCL	输入/出	I2C 时钟
3	SDA	输入/出	I2C 数据
4	INT	输入/出	中断
5	RST	输入/出	复位
6	GND	地线	地线

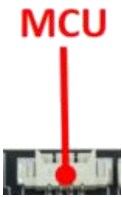
两个 CTP，仅支持选择其中一个进行使用

15. KEY 接口 (4pin*2.0mm)



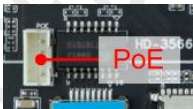
序号	定义	属性	描述
1	PERON	电源开关	长按关机
2	RST	复位信号	长按重启
3	KEY	RECOVERY	RECOVERY
4	GND	地线	地线

16. MCU 接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	GND	地线	地线
2	SWCLK	输入	RX
3	SWDIO	输出	TX
4	3V3	电源	3.3V 输出

17. PoE 接口 (4pin*2.0mm)



序号	定义	属性	描述
1	V1	CT1	中心抽头 TransformerCenter1
2	V2	CT2	中心抽头 TransformerCenter2
3	B1	CT3	中心抽头 TransformerCenter3
4	B2	CT4	中心抽头 TransformerCenter4

第三章通信方式

一、Wi-Fi 更新节目

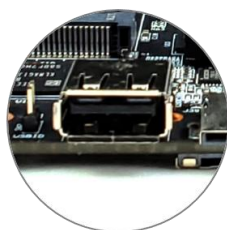


二、U 盘更新节目



U盘更新节目

支持插播和扩展容量

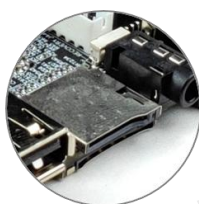


三、TF 卡更新节目



TF更新节目

支持插播和扩展容量

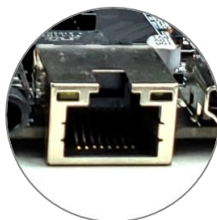


四、网线更新节目

局域网 or 互联网

通过网线连接

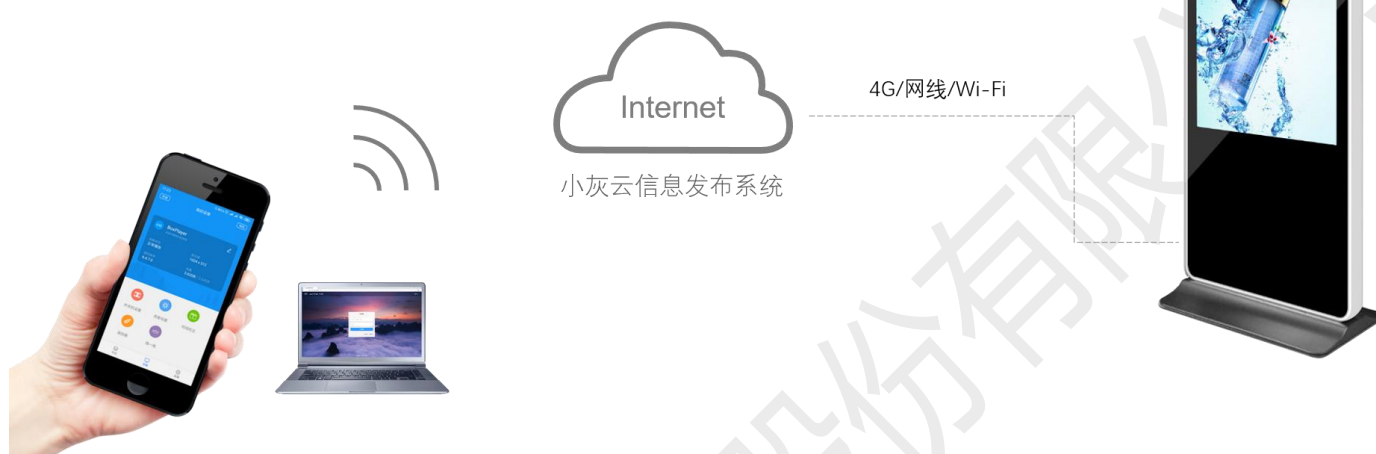
实现局域网或互联网集群控制



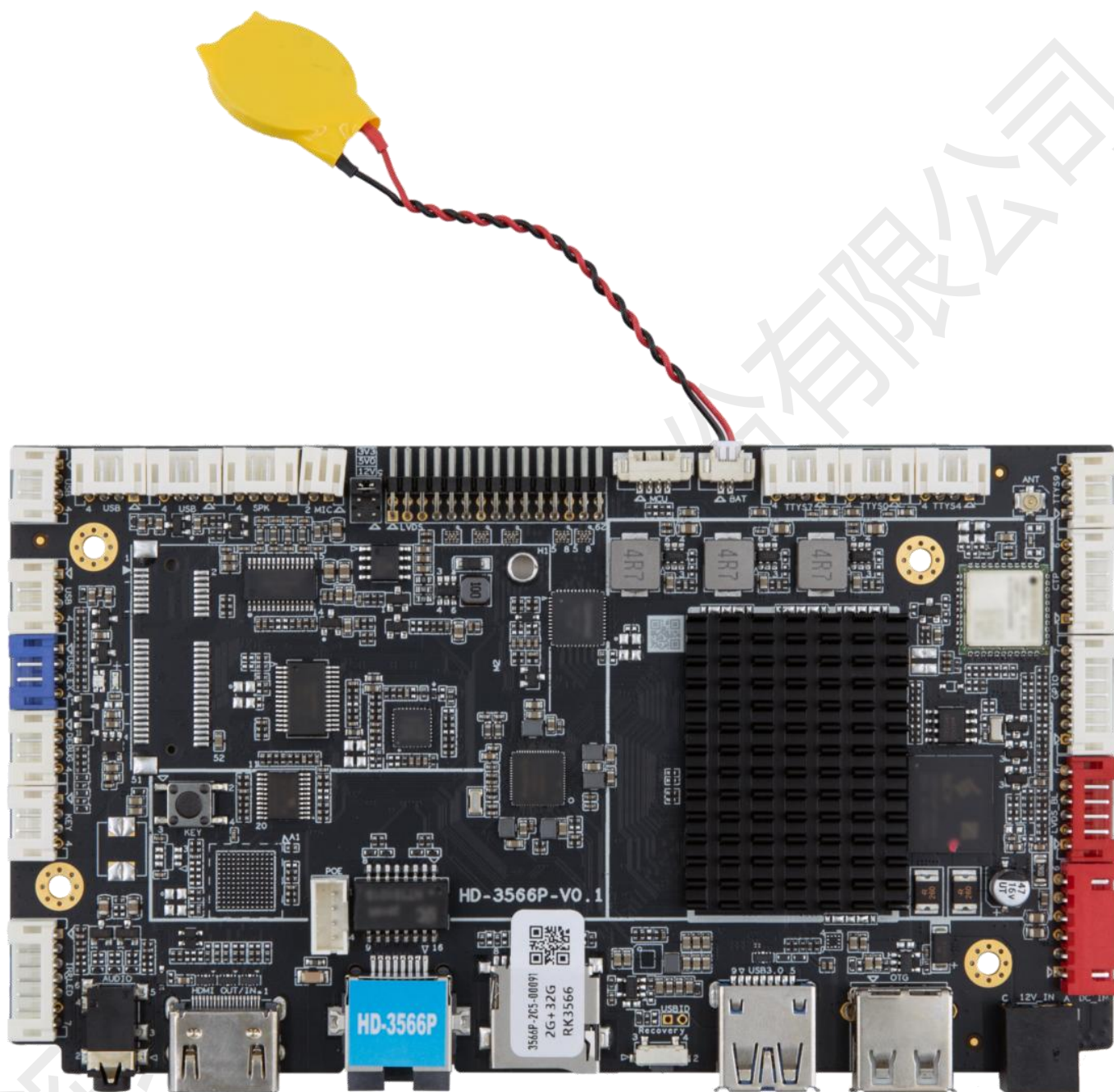
五、互联网更新节目

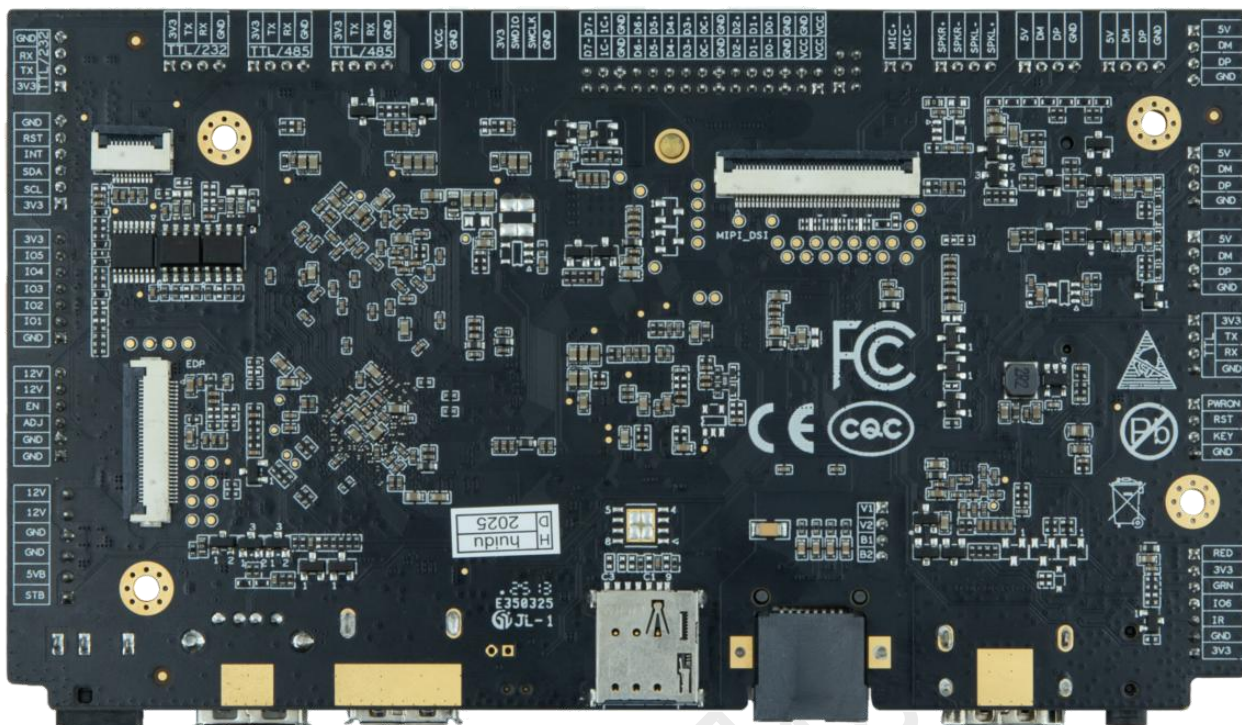
互联网远程集群管理

随时随地更新LCD屏节目，设备信息和状态一目了然



第四章附：产品外观





特别说明：

1. 销售产品粘贴型号标签，规格书中的产品图片与实物存在差异，并非假冒伪劣产品，如有疑问可联系灰度科技确认。
2. 请勿带电操作/请勿热插拔。